

Proyecto: Sistema de Generación Solar Guatemala

Competencia de 1 día. Laravel 13 + Filament 5 + PostgreSQL (SQLite en local) + Leaflet + Chart.js. Diseño vinculante: docs/DISEÑO.md . Plan: docs/PLAN.md .

Entorno local (Windows)

- PHP 8.4 en `C:\php` (con intl, pdo_pgsql, pdo_sqlite). Composer: `C:\php\composer.phar` .
- En Git Bash: `export PATH="/c/php:$PATH"` antes de `php / composer` .

Reglas no negociables

- Idioma del dominio: ESPAÑOL. Tablas, modelos, campos y rutas en español (granjas, modelos_panel, generaciones, alertas). Código y comentarios en español.
- Nunca inventes API de Filament de memoria. Si no estás seguro de una firma, revisá un archivo generado por `make:` o el código en `vendor/filament` .
- Valores derivados = accessors o scopes. Nunca columnas duplicadas en BD.
- Constantes de negocio siempre desde `config('solar.*')`. Cero números mágicos.
- Ningún secreto en el código. Todo va a `.env` y `.env.example`.
- Después de cada cambio de migración: `php artisan migrate:fresh --seed` y confirmar que corre.
- No refactorices archivos que no te pedí tocar.
- Commits pequeños, mensaje en español: `feat: ... / fix: ...`

Antes de terminar una tarea

1. Ejecutá el código, no asumas que sirve.
2. Reportá qué probaste y qué salida obtuviste.
3. Si algo quedó a medias, decilo explícitamente.

Contexto de negocio

- 22 departamentos de Guatemala.
- CO2 evitado = kWh × 0.40 kg.
- Alerta cuando generación real ≤ 80% de la esperada en el mismo período.
- Períodos son mensuales, almacenados como fecha del día 1 del mes.
- Proyección: regresión lineal (mínimos cuadrados) sobre últimos 12 períodos; promedio móvil si hay < 3.